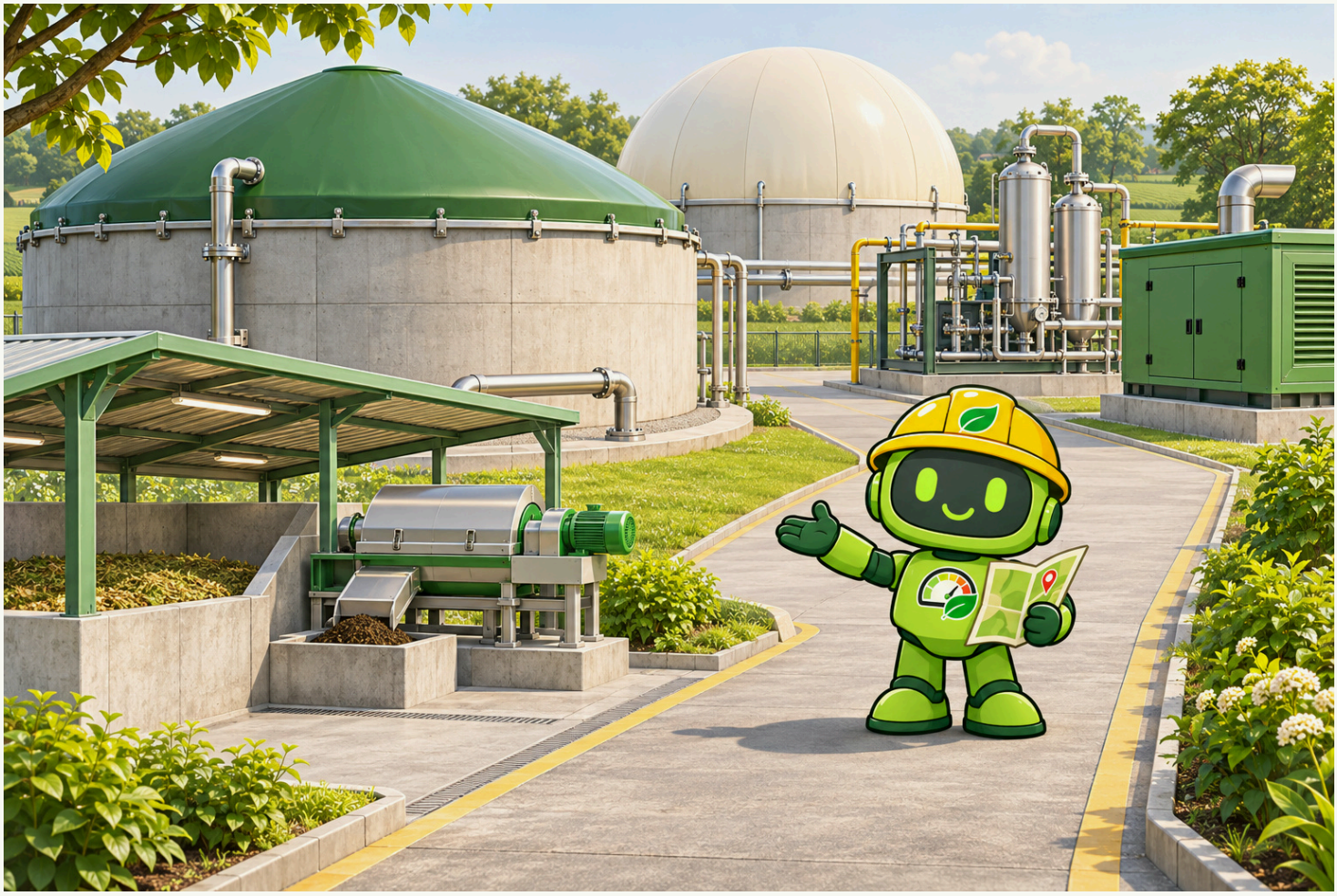
看現象・找方向・安全確認・專業求援

沼氣場
健康檢查手冊

跟著巡檢員，走過你的沼氣場。



先觀察，再比對；留下紀錄，讓異常有人接手。

導讀與快篩 P01—P03
生物系統 P04—P08
沼氣處理與安全 P09—P12
發電與實用工具 P13—P20

會議討論版｜非正式操作程序
封面＋20 頁・設備及安全程序待專業審查
2026

如何使用本手冊

先確認人員安全，再找症狀；每頁都是初步辨識工具。



先觀察、記錄、比對，再尋求協助；燈號不代表現場安全許可。

先看哪裡

從 P02 快篩開始；有明確症狀，直接翻 P18。

用相同時間、單位與量測位置，比對自己案場的正常紀錄。

可能原因

一個現象可能有多種原因，單一讀值不能直接判定故障。

沒有資料、儀表失效或不會判讀，都應記為「待確認」。

可以先做什麼

依序看現象、記錄變化、對照紀錄，再聯絡負責人。

只從指定安全位置觀察；操作僅限自己受訓且經授權的程序。

何時找人

遇氣體警報、疑似外洩、冒煙或人員不適，先離開並通報。

本書不取代原廠手冊、現場操作程序或專業判定。

> **安全界線** 缺乏讀值不等於正常；沒有警報也不代表所有位置都安全。

先記錄，再判讀。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P02、P12、P18

我的沼氣場健康嗎？

十題只用來找出追查方向，不以總分判定安全。



十題用來整理待確認項目；未知不能當成正常。

項目	確認重點	狀態
1 人員 / 警報	無氣體警報或人員不適	_____
2 進料	來源、進料量與時間有紀錄	_____
3 厭氧槽	溫度、pH及液位可判讀	_____
4 產氣	同期間氣量可與正常值比較	_____
5 氣質	既有氣質讀值符合設備條件	_____
6 儲氣	外觀及壓力無異常徵兆	_____
7 脫硫 / 脫水	讀值與維護狀況可確認	_____
8 機組	無未解警報、異常震動或漏液	_____
9 效能	度數、時數與停機原因可追查	_____
10 維護	保養與異常事項有人追蹤	_____

先看哪裡

逐項填「正常 / 異常 / 未知 / 不適用」，並註明時間。

可能原因

異常可能來自操作變更、設備或量測問題，先留下證據。

可以先做什麼

非緊急異常交給場務追蹤；未知項目安排確認，不填正常。

何時找人

任何危險徵兆優先撤離；不要為填完表格留在危險區。

> **安全界線** 有警報、疑似外洩或人員不適，跳過評分，依 P12 處理。

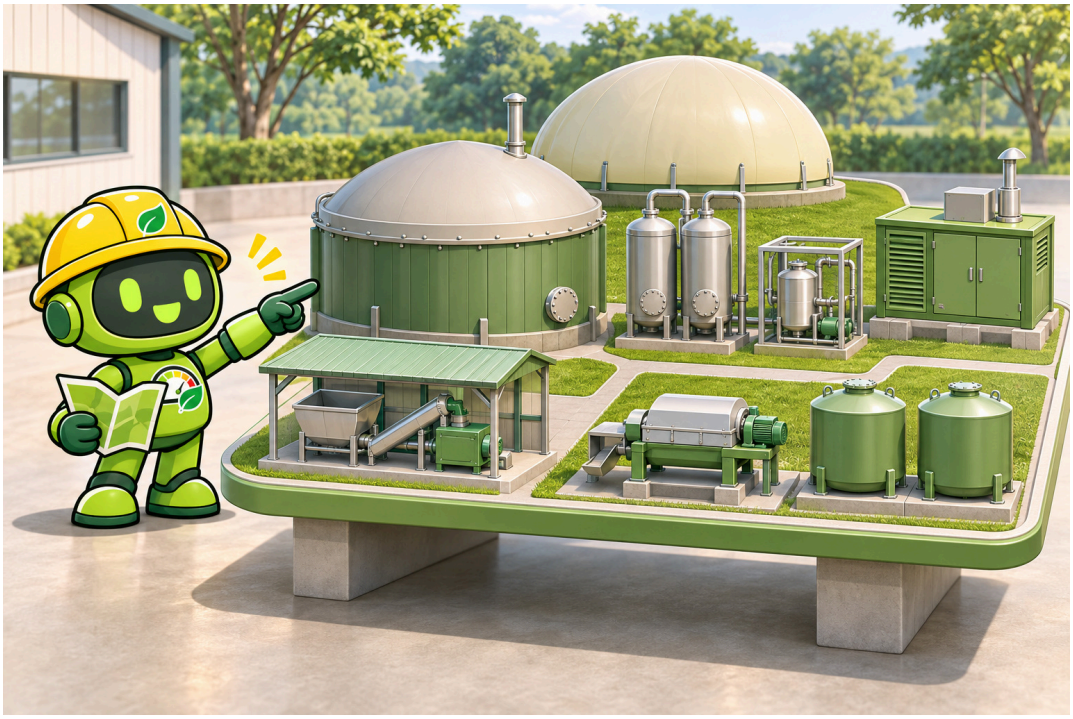
看趨勢，不急著下結論。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P04—P17

沼氣從哪裡來？

分開追蹤物料、沼氣與電力，才找得到問題落在哪一段。



全場功能模型；設備配置及處理順序依案場設計，不是施工圖。

進料 → 厭氧槽　　沼氣 → 處理 / 儲氣 → 發電　　出料 → 核准處理

先看哪裡

確認進料、厭氧槽、氣體處理、儲氣與發電設備的位置。

在現場圖上標出儀表、緊急集合點及可安全通行的路線。

可能原因

氣量少可能在生物端；有氣卻發不出電，也可能在供氣或機組。

設備順序與配置因案場而異，示意圖不是施工圖。

可以先做什麼

用流程圖找到異常單元，記下前後段讀值與事件時間。

沼渣、沼液另走核准處理或再利用路徑，不視為可直接排放。

何時找人

不清楚管線用途、旁通位置或儀表位置時，請建置廠商說明。

管線追查不包括自行轉動閥門、打開槽蓋或拆管。

> **安全界線** 流程圖只表示功能關係；現場順序、保護設施及聯鎖須由工程人員確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。

原手冊 PDF 19 / 印刷 12：系統單元；診斷與安全界線為補充建議。
相關頁：P06、P09–P11、P16

進料與前處理，今天有改變嗎？

先確認進了什麼、進多少、何時進，不要只看槽裡有沒有料。



進料與前處理範例；觀察僅限既有安全位置及讀值。

先看哪裡

查看進料量、來源、進料時間及前處理運轉紀錄。

在安全位置觀察異物、沉砂或分離設備的警報。

可能原因

料源組成或濃度改變，可能讓微生物來不及適應。

異物、沉砂與設備停轉，也可能使實際進料量偏離設定。

可以先做什麼

記錄最近更換料源、清洗作業、停機與復機的時間。

核對泵浦運轉紀錄與量測資料；不憑設定值認定已送入。

何時找人

不明液體混入、持續溢流、泵浦異響或頻繁跳停，通知場務。

調整配方與負荷由製程人員決定；堵塞交由授權人員處理。

> **安全界線** 不要伸手進攪拌、輸送或分離設備，也不要自行拆除護罩。

先記錄，再判讀。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P05、P06、P08

厭氧槽是否正常？

看趨勢比看單一數字更有用：溫度、pH、液位要一起看。



同槽型概念剖面；不得開蓋觀察。泡沫 / 沉積不是通用判定門檻。

正常示意：以本場基準判讀

異常示意：泡沫 / 浮渣 / 沉積需確認

先看哪裡

比對溫度、pH、液位、泡沫與產氣的近期紀錄。

僅用既有監視畫面、視窗或核准觀察點，不開蓋查看。

可能原因

進料改變、混合或加熱異常，可能伴隨讀值變動。

感測器髒污或失準也會造成假異常，需由人員確認。

可以先做什麼

記下異常開始時間，連同進料與氣量一起提供。

正常範圍先用本場已確認基準；沒有基準請列待確認。

何時找人

液位快速變化、溢流、泡沫帶入氣管或多項趨勢同時惡化。

請製程與維護人員共同查因；不要自行加酸鹼或加大攪拌。

> **安全界線** 槽內及槽頂作業有氣體與墜落風險；未受訓人員不得進入或攀爬。

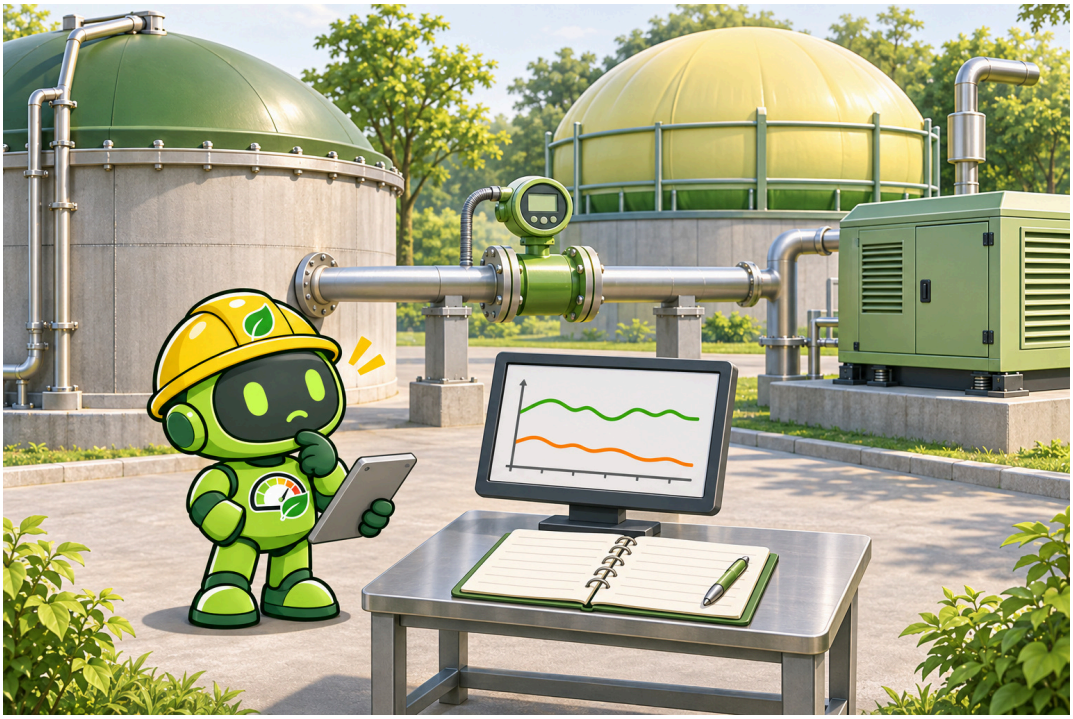
看趨勢，不急著下結論。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P04、P06、P07

為什麼沼氣變少了？

先排除紀錄與用氣差異，再追查生物與設備。



核對同期間資料，再區分進料、槽況、用氣及設備影響；不憑圖診斷。

核對紀錄　比對進料 / 槽況 / 用氣　通知場務判讀

先看哪裡

確認比較的是同一段時間、相同單位與同一流量計。

同時看進料、用氣量、儲氣壓力及機組運轉時數。

可能原因

量測中斷、用氣增加、進料改變或槽況變化皆有可能。

氣路阻塞或外洩也可能影響讀值，不能只歸因於菌不健康。

可以先做什麼

先核對儀表紀錄；再對照進料與槽況，標出變動時間。

將相關讀值交給場務判讀，不靠多加料來追產氣量。

何時找人

下降持續、原因不明或壓力警報，請製程與設備人員查核。

氣體警報或疑似洩漏時，停止一般排查並撤離。

> **安全界線** 流程每一階段都適用：遇危險徵兆立即離開，不能沿管嗅聞找漏點。

安全範圍外的事，交給專業人員。

原手冊 PDF 60 / 印刷 53：氣量不足；診斷與安全界線為補充建議。
相關頁：P04、P05、P09、P11

沼氣品質不穩定？

氣量與品質要分開記錄；有氣不代表機組適合使用。



密閉分析系統範例；曲線無實測數值，不代表允收或環境安全。

先看哪裡

讀取既有甲烷、硫化氫與供氣條件紀錄，註明量測位置。

確認分析儀是否有故障、校正逾期或量程警示。

可能原因

進料與槽況變動可能影響氣質；取樣與儀表也可能有問題。

硫化氫偏高可能涉及前端氣質或脫硫效能，不能直接判定酸化。

可以先做什麼

把氣質、進料、pH與產氣趨勢放在同一時間軸比較。

用機組原廠與案場規格判讀；不自行開取樣口量測。

何時找人

氣質超出已確認的設備允收條件，交由受訓人員處置。

疑似進氣混入空氣、儀表持續異常或氣體警報，立即通報。

安全界線 製程氣體讀值與人員作業環境讀值不同，不可互相當成安全依據。

先記錄，再判讀。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P05、P10、P12、P15

沼渣、沼液排得順嗎？

看液位與流量是否相符；堵塞不能靠拆開管線確認。



出料接收及處理示意；不能把沼渣、沼液視為可直接排放。

先看哪裡

從安全位置看出料、液位趨勢、泵浦警報及接收槽容量。

比對排出紀錄與後端處理或再利用的接收紀錄。

可能原因

沉積、纖維或異物可能使流路不順；泵浦故障也可能影響排料。

接收端滿槽或排程改變，同樣可能造成前端液位上升。

可以先做什麼

記下異常位置、出現時間與近期物料變更，通知負責人。

依既有程序安排接收與後續處理，保持安全通道暢通。

何時找人

液位持續上升、溢流、出料中斷或設備反覆跳停。

清槽、清堵、排泥及開放管線都由具資格且受訓人員處理。

> **安全界線** 勿跨入槽池、打開人孔或自行疏通；攪動與開放系統可能釋出危險氣體。

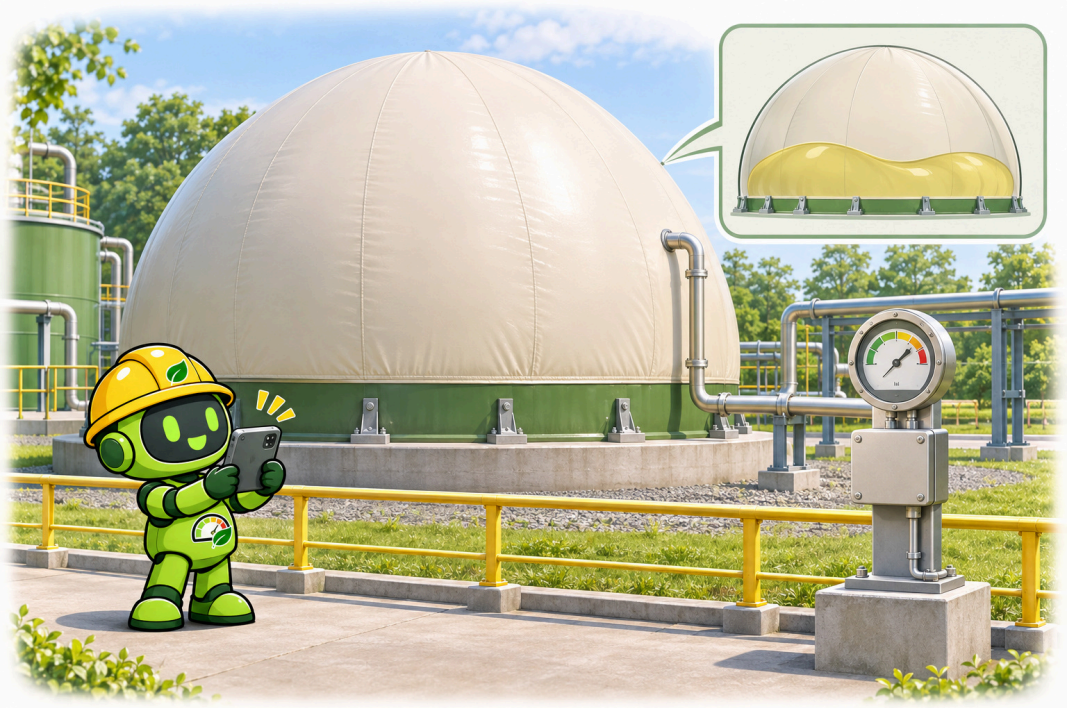
看趨勢，不急著下結論。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P04、P05、P12

儲氣袋健康嗎？

外觀只能提供線索；是否異常要連同壓力、產氣與用氣判斷。



雙膜儲氣設備範例；外膜形狀不等於內膜儲氣量。

先看哪裡

遠距觀察外膜形狀、固定件與既有壓力、液位或容量指示。

記錄天候、機組負載與儲氣狀態的時間關係。

可能原因

變扁可能是用氣大於產氣；鼓起也不等於超壓。

雙膜袋外膜外觀未必代表內膜儲氣量，需依設備型式判讀。

可以先做什麼

比對原廠正常外形、壓力範圍與既有警報，交給場務確認。

安全距離外拍照；保持禁火與隔離區，不靠近摸查漏點。

何時找人

異常變形、固定件受損、壓力警報或疑似漏氣立即通報。

有危險徵兆先離開；檢漏、修補及保護閥檢查交給專業人員。

> **安全界線** 不得踩踏、攀爬、壓袋、加重物、調整保護閥或自行修補氣袋。

安全範圍外的事，交給專業人員。

原手冊 PDF 24 / 印刷 17：儲氣；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P06、P11、P12

脫硫設備有在工作嗎？

看處理前後的紀錄，尤其是供機組使用端是否符合允收條件。



乾式吸附式範例；密閉量測位置須工程確認，曲線非實測。

A 既有前端量測紀錄

B 既有後端量測紀錄

先看哪裡

讀取既有前、後端硫化氫紀錄，確認量測時間與單位一致。

查看壓差、流量及耗材或生物系統的維護紀錄。

可能原因

耗材接近飽和、氣量變化、接觸不良或儀表異常皆可能。

不同脫硫型式條件不同，不可套用另一案場的操作方式。

可以先做什麼

記下出口讀值、警報與上次維護時間，通知受訓人員。

超出允收條件時依現場程序處置，不自行切旁通繼續供氣。

何時找人

出口讀值持續偏高、壓差異常或設備異常升溫。

採樣、開塔、換料與廢料處理交給專業人員依設備程序辦理。

> **安全界線** 圖上的量測點是既有密閉量測系統示意，不是教讀者開孔取樣。

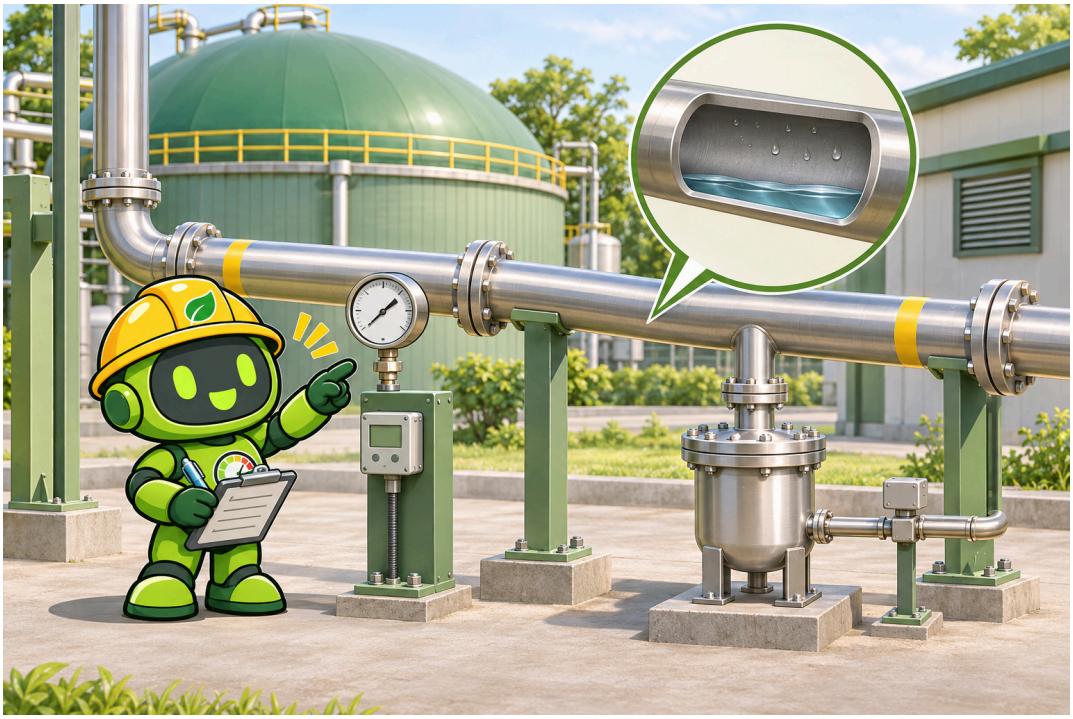
先記錄，再判讀。

原手冊 PDF 20–23 / 印刷 13–16：脫硫；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P07、P12、P15

管線與脫水設備順暢嗎？

冷凝水可能影響供氣；查看既有指示，不拆管、不直接放氣。



封閉管線與密閉排水器概念示意；剖面並非實際開孔。

先看哪裡

看既有排水器指示、前後壓力、設備警報與維護紀錄。

從安全位置觀察管線支撐、低點與可見的損傷或積水徵兆。

可能原因

冷卻產生冷凝水；低點積水、排水器異常或管路堵塞可能限流。

供氣不穩也可能有其他原因，不能只靠聲音判定積水。

可以先做什麼

記錄問題時段、天候、壓力變化及上次排水器維護時間。

檢查僅限外觀與讀值；排水由受訓者依密閉排水程序操作。

何時找人

排水器警報、壓力偏離範圍、供氣反覆中斷或支架受損。

管線調整、清堵、洩漏檢查與排水裝置維修交給專業人員。

> **安全界線** 不得鬆開接頭、開放排水閥、用火測漏或臨時改管；排水也可能帶出沼氣。

看趨勢，不急著下結論。

原手冊 PDF 24 / 印刷 17：脫水；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P09、P10、P12

遇到危險，先做什麼？

先離開危險區，到安全處通報；不要為查原因而停留。



危險先撤離；通報須在安全地點，不自行返回或進入槽池。

辨識危險

氣體警報、疑似外洩、火煙、電氣異常或人員頭暈不適。

槽池、坑井與密閉空間可能缺氧或有毒；不能靠氣味或外觀確認。

立即行動

停止接近，沿預定安全路線撤離，避免進入低窪或封閉空間。

在安全地點依緊急程序通報；有人倒地或火災，撥 119。

不要這樣做

不要靠嗅覺測硫化氫；不要返回現場取物或拍照。

不要在疑似漏氣區操作可能產生火花的開關、電器或通訊設備。

專業處置

不要貿然入槽或進危險區救人；將位置與危害告知救援人員。

隔離、氣體測定、救援及復歸須由受訓且配備合適的人員處理。

> **安全界線** 警報消失不等於可以回去；須依案場程序取得安全確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。

安全補充：職安署局限空間危害介紹、OSHA H_2S 指引；待工安審查。

相關頁：P20

發電機啟動前，確認了嗎？

先看是否具備啟動條件；有未解警報，就不要反覆嘗試。



只核對既有指示與授權條件；圖示不提供通用啟動順序。

先看哪裡

查看警報、保養狀態、供氣條件及機組周邊是否有人作業。

從原廠指定位置看機油、冷卻、通風與漏液狀態。

可能原因

維修尚未結束、供氣不足或條件未滿足，可能阻止啟動。

感測或聯鎖問題也需專業確認，不能自行短接解除。

可以先做什麼

依該型號檢查表核對，記下讀值與未完成事項。

僅由授權操作人員按原廠程序啟動；本頁不提供通用按鍵順序。

何時找人

機油或冷卻狀態不明、漏液、護罩缺失或未解除的警報。

有漏氣、煙霧、異味伴隨電氣異常等危險徵兆，先撤離通報。

安全界線 不得打開熱的冷卻系統、伸手接近轉動件或開電盤；機組可能自動啟動。

先記錄，再判讀。

原手冊 PDF 39 / 印刷 32：啟動前檢查；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P10—P12、P14、P17

發電機為什麼發不動？

先記下第一個警報與啟動反應，別讓重複重置蓋掉線索。



保存首次警報及反應；不跨接、不強開閥、不反覆啟動。

先看哪裡

在安全控制位置記錄警報代碼與「無反應 / 有轉但未起動」。

查看供氣、保養與控制畫面狀態；不要靠近旋轉部件測試。

可能原因

無反應可能涉及控制許可、電源或保護條件。

有轉未起動可能涉及供氣、點火或其他條件，仍需原廠判讀。

可以先做什麼

保存首次警報、時間與畫面，附上啟動前檢查結果。

依原廠允許的程序處理；原因不明即停止嘗試並聯絡維護商。

何時找人

持續失敗、異常聲響、冒煙或讀值偏離原廠條件。

蓄電池、點火、燃氣閥與電盤檢修交由專業人員。

> **安全界線** 不得跨接啟動、短接聯鎖、強開燃氣閥或連續反覆啟動。

看趨勢，不急著下結論。

原手冊 PDF 40、46 / 印刷 33、39：啟動故障；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P13、P15、P20

發電機為什麼一直停？

保護停機是在提醒異常；先查明原因，再由授權人員決定復機。



記下第一個停機警報；不取消保護或反覆重置。

先看哪裡

記錄第一個停機警報、當時負載、溫度與供氣讀值。

對照停機是否發生在加載、天候變化或供氣波動時。

可能原因

冷卻、潤滑、供氣、電力或感測異常都可能觸發保護。

後續警報可能只是停機結果，不能把最後一個代碼當根因。

可以先做什麼

保存事件紀錄與停機前趨勢，通知維護商。

從安全位置看通風口是否被外物遮住；不開罩或伸手處理。

何時找人

重複跳停、過熱、油壓異常、異常震動或無法判讀警報。

轉速失控、嘯叫、冒煙或疑似洩漏時撤離；不要接近堵住進氣口或試復機。

> **安全界線** 不要提高保護設定、取消聯鎖或反覆重置，讓機組勉強運轉。

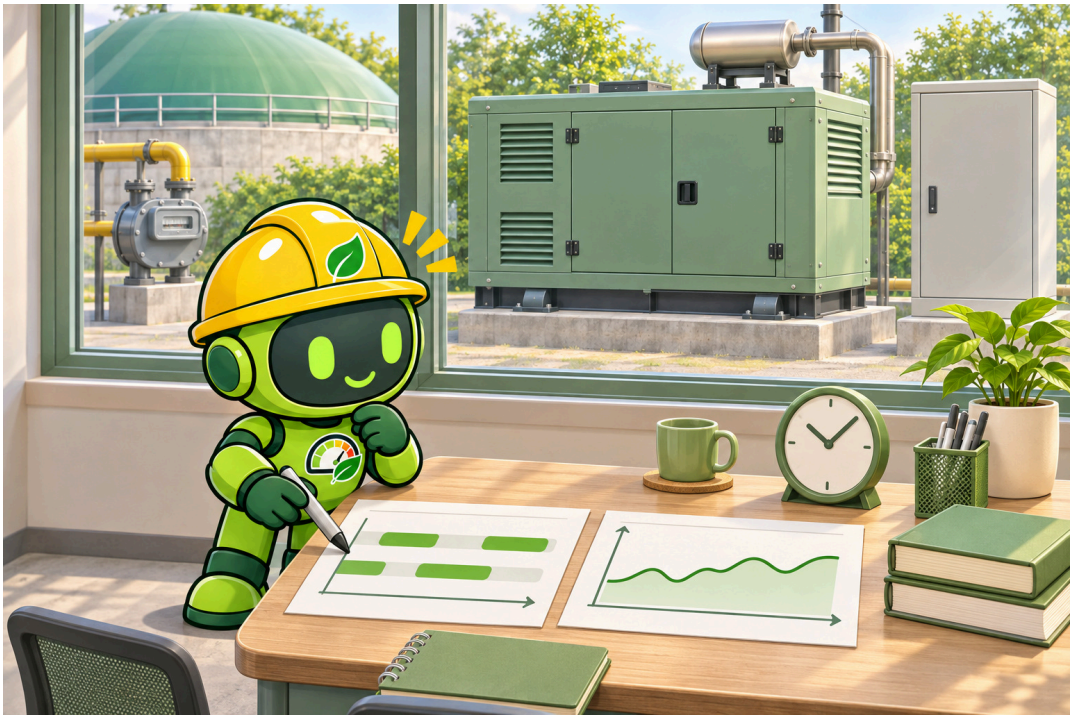
安全範圍外的事，交給專業人員。

原手冊 PDF 47–48 / 印刷 40–41：過熱與轉速；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P10、P11、P13、P20

有發電，卻發得不多？

先分清楚是「開得不夠久」，還是「運轉時功率偏低」。



時數、功率及發電量分別記錄；曲線與時鐘不代表實測資料。

先看哪裡

比較同一期間的發電度數、運轉時數與停機紀錄。

確認使用的是機組發電量或併網售電量；兩者不可混著比較。

可能原因

時數少：保養、故障或供氣不足；功率低：供氣、氣質或限載。

售電少也可能與場內自用電、抄表期間或電表資料有關。

可以先做什麼

把每天度數、時數與停機原因排在同一張表。

先改善已確認的瓶頸；額定容量與統計期間需一致。

何時找人

氣量相近但發電明顯下降、長期低負載或電表數據不一致。

請維護商與電力專業人員查核，不自行調供氣或併網設定。

容量因數（%）＝期間發電量（kWh）÷〔額定容量（kW）×期間總小時〕×100；停機時間也包含在期間總小時內。

> **安全界線** 容量因數是期間利用程度，不等同發電效率，也不是安全指標。

先記錄，再判讀。

原手冊 PDF 32 / 印刷 25：運轉效益；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P06、P07、P15、P19

日常保養，哪些要記下來？

保養時間以該型號原廠要求為準，時數與日期都要追蹤。



保養紀錄情境；不代表讀者已具拆修或能源隔離資格。

先看哪裡

核對累積運轉時數、上次保養日期與下一次期限。

查看機油、濾材、冷卻與點火系統的保養紀錄及待修項目。

可能原因

漏記、不同機型混用週期或耗材規格不符，可能造成維護落差。

氣質與工況也可能影響維護需求，交由原廠評估。

可以先做什麼

建立「設備 / 保養項目 / 期限 / 執行者 / 驗收」清單。

安排授權維護商，保留工單、耗材規格、照片與異常說明。

何時找人

保養逾期、耗材規格不明、漏液或保養後仍有警報。

涉及拆修，須由受訓人員完成能源隔離與防止自動啟動等程序。

> **安全界線** 關掉畫面或按停機鍵不代表完成能源隔離；未受訓者不要開始拆修。

看趨勢，不急著下結論。

原手冊 PDF 41–44 / 印刷 34–37：保養；診斷與安全界線為補充建議。

相關頁：P13、P15、P19

常見異常，先翻哪一頁？

同一症狀可能跨單元；先處理危險，再查製程與設備。



依症狀找方向；危險類直接查 P12 / P20，不繼續一般排查。

看到的現象	先查的方向	頁次
氣體警報 / 疑似外洩 / 人員不適	撤離、通報；停止一般排查	P12、P20
沼氣變少	紀錄、進料、槽況、供氣	P04–P06、P11
氣質波動	量測位置、槽況、脫硫	P05、P07、P10
出料不順 / 液位升高	排料與接收端紀錄	P08
氣袋外觀改變	型式、壓力、產氣與用氣	P09
供氣不穩	壓力、脫水與處理設備	P10、P11
發不動 / 一直停	首次警報、啟動條件	P13–P15
發電量下降	運轉時數與運轉功率	P16
保養不確定	型號、原廠週期、工單	P17

先看哪裡

用下表找到對應頁，記下症狀開始的時間。

可能原因

先區分生物、氣體處理與機組，避免只查一個設備。

可以先做什麼

連同前後段讀值、近期變更與警報，一起交給負責人。

何時找人

危險類不要繼續排查；一般異常持續或不明，請專業人員。

> **安全界線** 本表只提供查閱方向，不代表已診斷，也不是復機許可。

安全範圍外的事，交給專業人員。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P12、P20

每日 / 每週巡檢表

異常要有人接手；除了勾選，也要留下處理結果。



本頁為補充巡檢表；頻率、項目與資格由案場核定。

案場：_____ 日期：_____ 巡檢人：_____

頻率 / 項目	時間 / 讀值 / 單位	狀態 / 處理編號
每日｜進料來源、數量	_____	_____
每日｜溫度、pH、液位	_____	_____
每日｜產氣量、氣質	_____	_____
每日｜儲氣 / 供氣壓力	_____	_____
每日｜脫硫 / 脫水指示	_____	_____
每日｜機組警報 / 外觀	_____	_____
每日｜度數、時數、停機	_____	_____
每週｜趨勢與資料缺漏	_____	_____
每週｜保養期限與工單	_____	_____
每週｜未結案事項追蹤	_____	_____

填寫方式

每次填時間、讀值與單位；狀態用「正常 / 異常 / 未知 / 不適用」。

每日紀錄

按本場核定頻率觀察；危險徵兆立即處理，不等表單填完。

每週回顧

檢查趨勢、保養到期與未結案事項；頻率須由本場核定。

交接確認

異常編號____；通報時間____；接手人____；追蹤結果____。

> **安全界線** 這是補充建議表，不取代依法或依原廠要求的檢查項目與頻率。

先記錄，再判讀。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P02、P17、P20

需要專家協助時，怎麼說？

說清楚地點、危害、時間與警報，讓對方更快判斷。



安全地點求援示意；場址、入口及聯絡資料須事先填妥。

緊急通報

有人倒地、火災或重大危險：先撤離，在安全處撥 119。

說明地址、入口、現場危害與人員狀況；不要冒險返回補拍照片。

一般設備求援

提供機組品牌型號、設備編號、首次警報、時間與持續多久。

附近期讀值、進料或保養變更，以及已依程序採取的動作。

先填好聯絡資訊

場內負責人：_____ 電話：_____

維護商 / 製程顧問：_____ 電話：_____

回復運轉前

記錄處理人、原因、修復與確認結果；由授權者依程序決定。

集合點：_____ 場址 / 救援入口：_____

> **安全界線** 請在安全地點聯絡；本版不沿用舊手冊的聯絡窗口、補助或費率。

看趨勢，不急著下結論。

編輯補充建議｜依既定企劃編寫；技術與工安待審

相關頁：P12、P18、P19